

第2讲 直线运动与动力学

【知识概要】

一、牛顿第一定律，惯性

1. 牛顿第一定律

(1)内容：一切物体总保持 匀速直线运动 状态或 静止 状态，除非作用在它上面的力迫使它改变这种状态。

(2)意义：①揭示了物体的固有属性：一切物体都有惯性，因此牛顿第一定律也叫 惯性 定律；

②揭示了力与运动的关系：力不是 维持 物体运动状态的原因，而是 改变 物体运动状态的原因，即力是产生 加速度 的原因。

2. 惯性

(1)定义：物体具有的保持原来 匀速直线运动 状态或静止状态的性质。

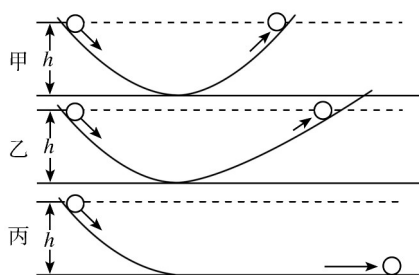
(2)量度：质量是惯性大小的唯一量度，质量大的物体惯性 大，质量小的物体惯性 小。

(3)普遍性：惯性是物体的固有属性，一切物体都具有惯性，与物体的运动情况和受力情况 无关。

3. 伽利略的理想实验

(1)特点：实践操作(实验)+逻辑推理(数学演算)。

(2)作用：提出力不是维持物体运动的原因。



伽利略是物理理想实验的开拓者。理想实验是人们在抽象思维中设想出来而实际上无法做到的实验，可以完美地解释物理学规律或理论。

二、牛顿第二定律

1. 内容

物体加速度的大小跟它受到的作用力成正比，跟它的质量成反比，加速度的方向跟作用力的方向相同。

2. 表达式

$$F = ma。$$

3. 适用范围

(1)牛顿第二定律只适用于惯性参考系，即相对于地面静止或匀速直线运动的参考系。

(2)牛顿第二定律只适用于宏观物体(相对于分子、原子等)、低速运动(远小于光速)的情况。

三、单位制

1. 单位制

由基本单位和导出单位一起组成了单位制。

2. 国际单位制中的基本单位

基本物理量	符号	单位名称	单位符号
质量	m	千克	kg
时间	t	秒	s
长度	l	米	m
电流	I	安[培]	A
热力学温度	T	开[尔文]	K
物质的量	n	摩[尔]	mol
发光强度	$I(I_v)$	坎[德拉]	cd

3. 导出单位

由基本物理量根据物理关系推导出来的其他物理量的单位。

四、牛顿第三定律

1. 作用力和反作用力: 两个物体之间的作用总是相互的，一个物体对另一个物体施加了力，后一个物体一定同时对前一个物体也施加了力。

2. 内容: 两个物体之间的作用力和反作用力总是大小相等，方向相反，作用在同一条直线上。

【例题】

一、雨滴

例1. 雨滴在空气中下落，当速度比较大的时候，它受到的空气阻力与其速度的

二次方成正比，与其横截面积成正比，即 $F_f = kSv^2$ ，则比例系数 k 的单位是（

）

A . kg/m^4

B . kg/m^3

C . kg/m^2

D . kg/m

【答案】B 【详解】表达式 $F_f = kSv^2$ 中： F_f 、 S 、 v 的单位分别为 N ， m^2 、 m/s ，又 $1\text{N} = 1\text{kg}\cdot\text{m/s}^2$ ，则得： $1\text{kg}\cdot\text{m/s}^2 = 1k\cdot\text{m}^2\cdot\text{m}^2/\text{s}^2$ ，所以 k 的单位为 kg/m^3 ，故 B 正确，ACD 错误。故选 B.

例2. 雨滴由屋檐静止开始竖直下落，则它在相等时间内（ B ）

（ A ）若忽略空气阻力，下落高度一定相同 （ B ）若忽略空气阻力，速度变化

一定相同

（ C ）若考虑空气阻力，下落高度一定相同 （ D ）若考虑空气阻力，速度变化

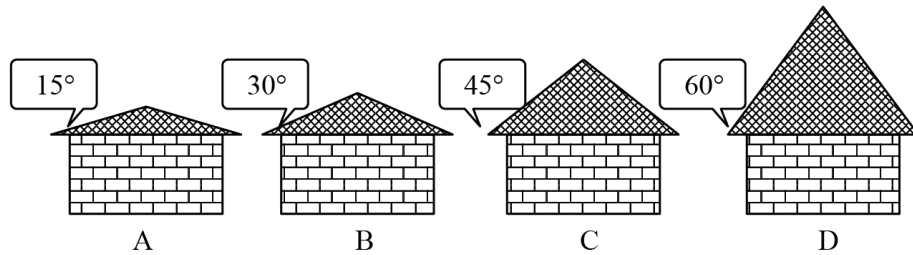
一定相同

例3. 雨滴从高空云层下落，到达地面时的速度大小约为 20 m/s 。雨滴的运动

_____ 看做自由落体运动（选填“能”、“不能”、“无法判断”），请说明理由：

【答案】不能；若做自由落体运动，则下落的高度为： $h = 20\text{ m}$ ， h 较小，与题设不符，说明空气阻力的影响不能忽略，所以不能看做自由落体运动。

例4. 在房顶的底部宽度一定情况下，为了使雨滴能尽快地淌离房顶，要设计好房顶的高度，设雨滴沿房顶下淌时做无初速度无摩擦的运动。那么如图所示的四种情况中符合要求的是 ()



A . 图 A B . 图 B C . 图 C D . 图 D

【答案】C 【详解】设屋檐的底角为 θ ，底边为 L ，由牛顿第二定律可知

$$ma = mg \sin \theta$$

雨滴下滑时，有 $\frac{L}{2 \cos \theta} = \frac{1}{2} at^2$ ，联立解得 $t = \sqrt{\frac{L}{g \sin \theta \cos \theta}} = \sqrt{\frac{2L}{g \sin 2\theta}}$

因此当 $\theta = 45^\circ$ 时，时间最短，故 ABD 错误，C 正确。故选 C。

例5. (多选) 雨滴从高空由静止下落，由于空气阻力作用，其竖直向下的加速度逐渐减小，直到变为零，在此过程中雨滴的运动情况是 ()

A . 速度不断减小

B . 速度变化量的方向竖直向上

C . 当雨滴的加速度为零时，雨滴的速度达到最大

D . 速度的变化率越来越小

【答案】 CD

【详解】 A . 由题意可知，雨滴下落过程中做加速度减小的加速运动，速度不断增大，故 A 错误；B . 由上述分析可知，雨滴下落速度越来越大，速度变化量的方向竖直向下，故 B 错误；C . 当雨滴的加速度为零时，雨滴的速度达到最大，故 C 正确；

D . 加速度表示速度变化的快慢，加速度逐渐变小，速度的变化率也越来越小，故 D 正确。

故选 CD。

例6. 将从空中下落的雨滴看作为球体，设它竖直落向地面的过程中所受空气阻力大小为 $f=kr^2v^2$ ，其中 v 是雨滴的速度大小， r 是雨滴半径， k 是比例系数。设雨滴间无相互作用且雨滴质量不变，重力加速度为 g 。

(1) 试通过列式说明雨滴在下落过程中加速度如何变化；

(2) 设雨滴的密度为 ρ ，推导雨滴无风下落过程中的最大速度 v_m 与半径 r 的关

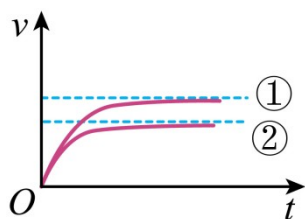
系式；

(3) 示意图中画出了半径为 r_1 、 r_2 ($r_1 > r_2$) 两种雨滴在空气中无初速下落的 $v-t$

图线，其中图线_____对应半径为 r_1 的雨滴；

(4) 无风时，一般情况下小雨和暴雨雨滴落地时速度有何不同？说明该自然现

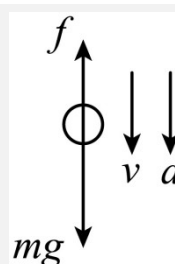
象的原因。



【答案】(1) 见解析；(2) $v_m = \sqrt{\frac{4\pi\rho g}{3k}} r$ ；(3) ①；(4) 见

解析

【详解】(1) 对雨滴受力分析如图所示



由牛顿第二定律可得： $mg - f = ma$

由题意可知 $f = kr^2v^2$ ，即： $a = g - \frac{kr^2v^2}{m}$

雨滴下落过程中，速度 v 与加速度 a 方向相同，可见随着速度 v 的增加，加速度 a 减小，当阻力 f 增大到与重力 mg 一样大时， a 减小到零（或雨滴做加速度减小的加速运动，直至加速度为零。）

(2) 根据上述推导
$$a = g - \frac{kr^2v^2}{m}$$

当加速度为零时，雨滴速度最大，而雨滴质量为 $m = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho$

当加速度 $a=0$ ，可得雨滴的最大速度：
$$v_m = \sqrt{\frac{4\pi\rho g}{3k}}r$$

(3) 由(2)中雨滴的最大速度 $v_m = \sqrt{\frac{4\pi\rho g}{3k}}r$ ，可知，当雨滴半径增大时，雨滴的最大速度也增大，因 $r_1 > r_2$ ，则①是半径为 r_1 的雨滴；

(4) 一般情况下暴雨雨滴落地时速度要比小雨雨滴落地时速度的速度快由

(2) 结论，雨滴收尾速度 $v_m = \sqrt{\frac{4\pi\rho g}{3k}}r$ 与半径有关，暴雨的雨滴体积大，因此速度也大。

二、体育运动

体育运动中蕴含着很多物理知识。

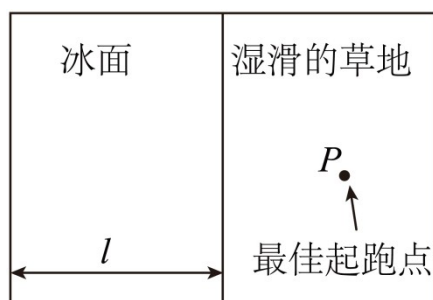
例7. 宽为 l 的冰面边上连着一块湿滑的草地。由于冰面十分光滑，人完全无法在冰面上起步，只能先在草地上加速后再利用惯性滑过冰面。两名同学尝试比

以下哪一种方案能进一步增加自己获胜的几率_____。

- 的鞋子

与此同时，为了尽可能获胜，也可以选择起跑点的远近。最佳起跑点 P 点

到冰面和草地的分界线的距离为_____。



【答案】 ①. BC ②. $\frac{l}{2}$

【详解】[1] AB：根据题意分析，人的运动可看作先在湿滑的草地做匀加速直线运动，后在冰面上做匀速直线运动。根据能量守恒，人消耗的能量一定时，人获得的机械能是一定的，减少配重，人可提高速度，减少比赛时间，增加自

己获胜的几率。故 A 错误，B 正确；

CD．换一双底面摩擦系数更大的鞋子，可以减小脚和湿滑的草地之间打滑的概率，减少耽误的时间，能进一步增加自己获胜的几率，故 C 正确，D 错误。

故选 BC。

[2] 设人先在湿滑的草地做匀加速直线运动的加速度为 a ，运动的距离为 x ，则

$$x = \frac{1}{2}at_1^2, v = at_1, \text{解得 } t_1 = \sqrt{\frac{2x}{a}}, v = \sqrt{2ax}。$$

冰面上匀速直线运动的时间 $t_2 = \frac{l}{v} = \frac{l}{\sqrt{2ax}}$ 人比赛运动的总时间

$$t = t_1 + t_2 = \sqrt{\frac{2x}{a}} + \frac{l}{\sqrt{2ax}}。$$

根据数学知识分析，当 $\sqrt{\frac{2x}{a}} = \frac{l}{\sqrt{2ax}}$ 时，比赛用时最少，解得最佳起跑点 P 点

到冰面和草地的分界线的距离为 $x = \frac{l^2}{2a}$

例8. 将演员从高处跳下的视频倒序播放，可实现演员轻松跃上高处的特效。在

观众看来，演员上升过程中在低处的高度变化（ A ）

（ A ）比高处快；加速度向下 （ B ）比高处慢；加速度向下

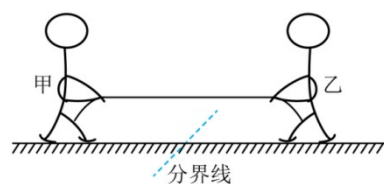
（ C ）比高处快；加速度向上 （ D ）比高处慢；加速度向上

例9. 如图所示，甲、乙两人在冰面上“拔河”。两

人中间位置处有一分界线，约定先使对方过分界

线者为赢。若绳子质量不计，冰面可看成光滑，

则下列说法正确的是 ()



A. 甲对绳的拉力与绳对甲的拉力是一对平衡力

B. 甲对绳的拉力与乙对绳的拉力是作用力与反作用力

C. 若甲的质量比乙大，则甲能赢得“拔河”比赛的胜利

D. 若乙对绳的速度比甲快，则乙能赢得“拔河”比赛的胜利

【答案】C 【详解】A. 甲对绳的拉力与绳对甲的拉力是作用力与反作用力，故

选项 A 错误。

B. 甲对绳的拉力与乙对绳的拉力作用在同一物体上，不是作用力与反作用

力，故选项 B 错误。C. 设绳子的张力为 F ，则甲、乙两人受到绳子的拉力大小

相等，均为 F ，若 $m_{甲} > m_{乙}$ ，则由 $a = \frac{F}{m}$ 得， $a_{甲} < a_{乙}$ ，由 $s = \frac{1}{2}at^2$ 得在相等时间内

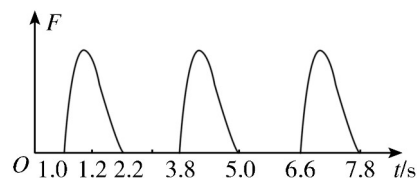
甲的位移小，因开始时甲、乙距分界线的距离相等，则乙会过分界线，所以甲

能赢得“拔河”比赛的胜利，故选项 C 正确。

D. 收绳速度与“拔河”比赛胜负无关，故选项 D 错误。

例10. 2023 年 10 月 2 日，杭州亚运会蹦床项

目结束女子个人比赛的争夺，中国选手朱雪



莹、胡译乘包揽冠亚军。假设在比赛的时候某

一个时间段内蹦床所受的压力如图所示，忽略空气阻力， $g = 10 \text{ m/s}^2$ ，则以下说

法正确的是 (D)

A. 1.0 s 到 1.2 s 之间运动员处于失重状态

B. 1.0 s 到 1.2 s 之间运动员处于超重状态

C. 在图示的运动过程中，运动员离开蹦床后上升的最大高度为 9.8 m

D. 在图示的运动过程中，运动员离开蹦床后上升的最大高度为 3.2 m

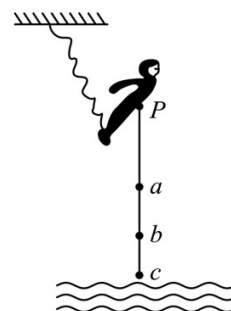
[解析] 蹦床所受的压力大小与蹦床对运动员的支持力大小相等，可知 1.0 s 到 1.2 s 之间蹦床对运动员的支持力逐渐增大，过程为运动开始接触蹦床到到达最低点，根据牛顿第二定律该段过程为运动员先向下加速后向下减速，加速度先向下后向上，先失重后超重，故 A、B 错误；根据图线可知运动员从离开蹦床到再次接触蹦床的时间为 $t = 1.6 \text{ s}$ ，该段时间运动员做竖直上抛运动，故离开蹦

床后上升的最大高度为 $h = g \cdot \frac{t^2}{2} = 3.2 \text{ m}$ ，故 C 错误，D 正确。故选 D。

例11. (多选) “蹦极”是一项非常刺激的体育运动。某人身

系弹性绳自高空 P 点自由下落，图中 a 点是弹性绳的原长

位置，c 是人所到达的最低点，b 是人静止地悬吊着时的平



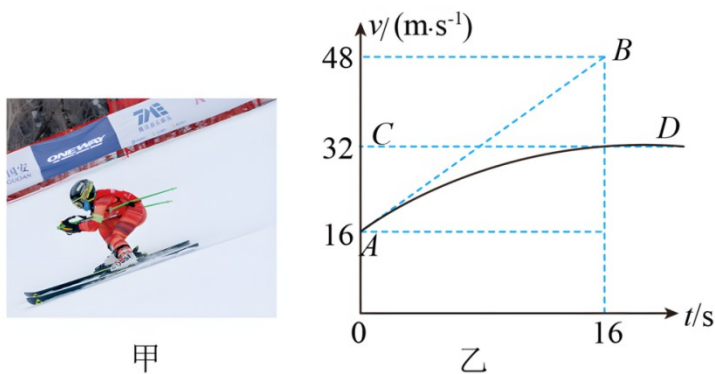
衡位置，空气阻力不计，则人从 P 点落下到最低点 c 的过程中 ()

- A. 人从 a 点开始做减速运动，一直处于失重状态
- B. 在 ab 段绳的拉力小于人的重力，人处于失重状态
- C. 在 bc 段绳的拉力大于人的重力，人的加速度在减小
- D. 在 c 点，人的速度为零，其加速度不为零

【答案】BD **【解析】** 人在 ab 段过程，由于弹性绳的拉力小于人的重力，人继续向下做加速度减小的加速运动，人处于失重状态；当人在 b 点时，弹性绳的拉力等于人的重力，人的加速度为 0，人的速度达到最大；人在 bc 段过程，由于弹性绳的拉力大于人的重力，人继续向下做加速度增大的减速运动；人在 c 点时，人的速度为零，但其加速度不为零。故选 BD。

例12. 图甲是一名滑雪运动员在比赛过程中的示意图，运动员自身和所有装备的总质量为 m ，在倾角 $\theta=37^\circ$ 的斜坡向下滑动过程中，受滑动摩擦力和空气阻力作用，假设空气阻力与速度成正比，即 $f = kv$ ，其中比例系数 $k=8P$ (P 是 k 的单位)。运动员在比赛中的某段过程 $v-t$ 图像如图乙中实线 AD 所示， AB 是曲线最左端 A 点的切线， B 点的坐标为 $(16, 48)$ ， CD 是曲线 AD 的渐近线，已知重力加速度为 10m/s^2 ， $\sin 37^\circ=0.6$ 。

- (1) 用国际单位制中基本单位表示 P ；
- (2) 求雪橇与斜坡间的动摩擦因数 ；
- (3) 求运动员自身和所有装备的总质量 m 。



【解析】(1) 由可知 $f = kv$ ，则有 $k = \frac{f}{v}$ ，则 $k = 8P$ 中的 P 为 $P = \frac{N}{m/s} = \frac{N \cdot s}{m}$

同时有 $1N = 1kg \cdot m/s^2$ ，可得 $P = \frac{kg}{s}$

(2) 由 $v-t$ 图像的斜率表示加速度可知，当 $v_0 = 16m/s$ 时，运动员的加速度为

$$a_0 = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{48-16}{16} m/s^2 = 2 m/s^2$$

由牛顿第二定律可得 $mg \sin \theta - \mu mg \cos \theta - f_0 = ma_0$

其中 $f_0 = 8v_0 = 128N$

当 $v = 32m/s$ 时，由 $v-t$ 图像可知加速度为零，则有 $mg \sin \theta - \mu mg \cos \theta - f = 0$

其中 $f = 8v = 256N$

联立解得雪橇与斜坡间的动摩擦因数为 $\mu = 0.25$

(3) 根据 $mg \sin \theta - \mu mg \cos \theta = f = 256N$ ，解得运动员自身和所有装备的总质量为

$m = 64kg$

【练习】

1. (多选) 在牛顿第二定律公式 $F = kma$, 比例系数 k 的数值 ()

A . 在任何情况下都等于 1

B . 在国际单位制中 , k 的数值等于 1

C . k 值的数值是由质量、加速度和力的单位所决定的

D . k 值的数值是由质量、加速度和力的大小所决定的

2 . 声音在空气中的传播速度 v 与空气的密度 ρ 、压强 p 有关 , 下列速度的表

达式 (k 为比例系数 , 无单位) 正确的是 ()

A . $v =$

B . $v =$

C . $v =$

D . $v =$

3 . 物体静止在光滑的水平桌面上。从某一时刻起用水平恒力 F 推物体 , 则在该

力刚开始作用的瞬间 () 。

(A) 立即产生加速度 , 但速度仍然为零 (B) 立即同时产生加速度和速度

(C) 速度和加速度均为零 (D) 立即产生速度 , 但加速度仍然为零

4 . (多选) 质量为 m 的质点,受到位于同一平面内的共点力 F_1 、 F_2 、 F_3 、 F_4 作

用而处于静止状态 , 当其中的 F_2 增大为 $F'_2=F_2+\Delta F$ 后保持不变时 , 下列说法中

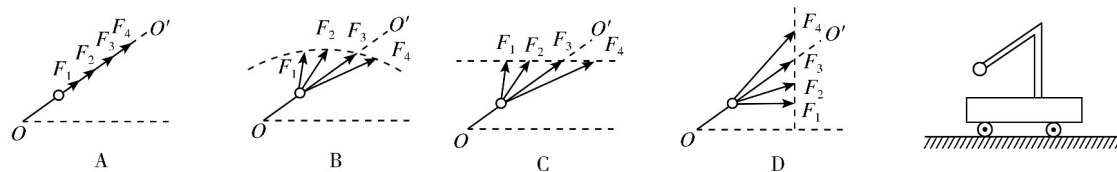
正确的是 ()

A . 质点一定作匀加速直线运动 B . 质点的加速度一定是 $\frac{\Delta F}{m}$

- C. 质点一定作变加速运动 D. 在任何相等时间内质点速度变化一定相同

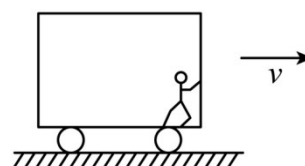
同

5. 如图所示，小车上固定着硬杆，杆的端点固定着一个质量为 m 的小球。当小车有水平向右的加速度且逐渐增大时，杆对小球的作用力的变化情况(用 F_1 至 F_4 变化表示)可能是下图中的(OO' 沿杆方向)()



6. 一乘客站在做匀加速直线运动的车厢内向前推车

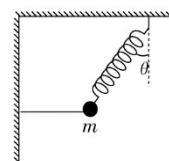
壁，人的质量为 m ，推力为 F ，车厢质量为 M ，车厢



的加速度大小为 a ，则下列说法正确的是 ()

- A. 车厢因人的推力而加速，故 $F = Ma$
 B. 由于车厢对人的反作用等于人的推力，故人受到合力为零
 C. 车厢对人的合力大小大于 ma
 D. 人对车厢的合力大小等于 ma

7. 如图所示，质量为 m 的小球一端用轻质细绳连在竖直墙上，另一端用轻质弹簧连在天花板上。轻绳处于水平位置，弹



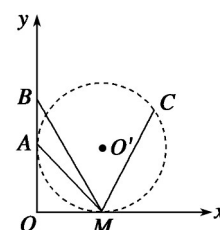
簧与竖直方向夹角为 θ 。已知重力加速度为 g ，则在剪断轻绳瞬间，小球加速度的大小为 ()

- (A) 0 (B) $g\sin\theta$ (C) $g\tan\theta$ (D)

8. 如图所示，在竖直平面内建立直角坐标系 xOy ，该平面内有 AM 、 BM 、 CM

三条光滑固定轨道，其中 A 、 C 两点处于同一个圆上， C 是

圆上任意一点， A 、 M 分别为此圆与 y 轴、 x 轴的切点， B 点



在 y 轴上且 $\angle BMO = 60^\circ$ ， O' 为圆心。现将 a 、 b 、 c 三个小球分别从 A 、 B 、 C 点

同时由静止释放，它们将沿轨道运动到 M 点，若所用时间分别为 t_A 、 t_B 、 t_C ，则

t_A 、 t_B 、 t_C 大小关系是 ()

A. $t_A < t_C < t_B$

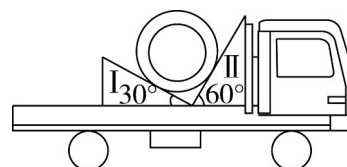
B. $t_A = t_C < t_B$

C. $t_A = t_C = t_B$

D. 由于 C 点的位置不确定，无法比较时间大小关系

9. (多选) 卡车沿平直公路运输质量为 m 的匀质圆

筒状工件，将工件置于两光滑斜面之间，如图所



示。两斜面 I、II 固定在车上，倾角分别为 30° 和 60° ，重力加速度为 g ，圆筒对

斜面 I、II 压力的大小分别为 F_1 、 F_2 。则 ()

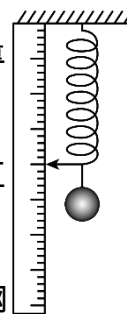
A. 当卡车匀速行驶时 $F_1 = mg$

B. 当卡车匀速行驶时 $F_2 = mg$

C. 卡车安全启动的最大加速度为 g

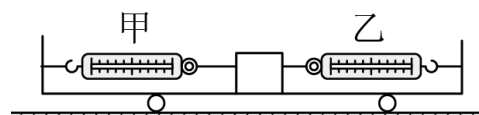
D. 卡车安全刹车的最大加速度为 g

10. 某同学使用轻弹簧、直尺钢球等制作了一个“竖直加速度测量仪”。如图所示，弹簧上端固定，在弹簧旁沿弹簧长度方向固定一直尺。不挂钢球时，弹簧下端指针位于直尺 20cm 刻度处；下端悬挂钢球，静止时指针位于直尺 40cm 刻度处。将直尺不同刻度对应的加速度标在直尺上，就可用此装置直接测量竖直方向的加速度。取竖直向上为正方向，重力加速度大小为 g 。下列说法正确的是 ()



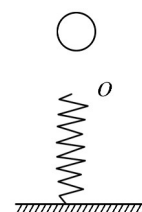
- A. 30cm 刻度对应的加速度为 $-0.5g$ B. 40cm 刻度对应的加速度为 g
 C. 50cm 刻度对应的加速度为 $2g$ D. 各刻度对应加速度的值是不均匀的

11. 一个物体在两个力的作用下处于静止状态，若使其中一力不变，另一力逐渐减小到零，再逐渐恢复到原值，则物体的运动是 ()



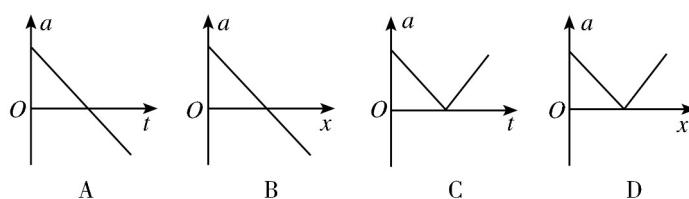
- (A) 一直加速 (B) 一直减速
 (C) 先加速后减速 (D) 先减速后加速

12. 当和谐号动车到站停靠不动时，车厢里有一乘客跟小孩子玩游戏，将一轻弹簧竖直固定在水平的车厢地板上，让一小球从弹簧正上方自由下落，如图所示。从小球接触弹簧上端 O 点到将弹簧压缩至最



短的过程中，关于小球的加速度 a 随时间 t 或者随与 O 点的距离 x 变化的关系图

线正确的是 (不计小球下落时的空气阻力) ()



13. (多选) 和谐号动车组是由动车和拖车编组而

成，提供动力的车厢叫动车，不提供动力的车厢叫拖



车。假设动车组各车厢质量均相等，每节动车提供的

动力均为 F ，动车组在水平直轨道上运行过程中每节车厢受到的阻力均为 f 。某

列动车组由 8 节车厢组成，其中第 1、3、6 节车厢为动车，其余为拖车，则该

动车组 ()

A. 启动时乘客受到车厢作用力的方向与车运动的方向相反

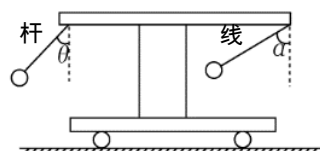
B. 做匀加速运动时，第 5、6 节车厢间的作用力为 $1.125F$

C. 做匀加速运动时，第 5、6 节车厢间的作用力为 $0.125F$

D. 做匀加速运动时，第 6、7 节车厢间的作用力为 $0.75F$

14. 【多选】如图所示，一小车上有一个固定的

水平横杆，横杆左边固定有一轻杆与竖直方向成 θ

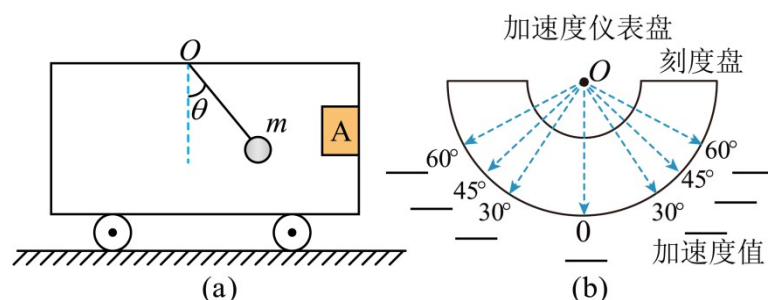


角，轻杆下端连接一小球，横杆右边用一根细线吊一小球，当小车向右做加速

运动时，细线保持与竖直方向成 α 角，若 $\theta < \alpha$ ，则下列说法正确的是 ()

- (A) 轻杆对小球的弹力方向沿着轻杆方向向上
- (B) 轻杆对小球的弹力方向与细线平行
- (C) 轻杆对小球的弹力方向既不与细线平行，也不沿着轻杆方向
- (D) 此时小车的加速度为 $g \tan \alpha$

15. 如图所示，B 小组将一端连有摆球的细线悬于小车内 O 点。当小车在水平轨道做直线运动时，小球与小车保持相对静止后，测量出悬绳与竖直方向的夹角 θ ，并可根据该角度计算得到小车此时的加速度值。（ g 取 10m/s^2 ）

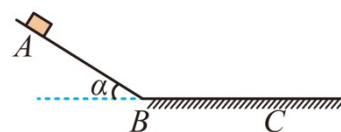


- (1) 分析判断当悬绳的方向如图 (a) 所示时小车的运动情况；
- (2) 当悬绳与竖直方向夹角为 θ 时，写出小车加速度的表达式，并在 (b) 图中填写刻度盘上角度对应的加速度值；
- (3) 一物块 A 紧贴车厢的竖直壁如图 (a) 所示，它与车厢壁的动摩擦因数为 μ ，试分析当悬绳的角度满足什么条件时，物块 A 相对车厢壁静止？

16. 如图所示，物体从光滑斜面上的 A 点由静止开始下滑，经过 B 点后进入水

平面（设经过 B 点前后速度大小不变），最后停

在 C 点.每隔 0.2 秒钟通过速度传感器测量物体的



瞬时速度，下表给出了部分测量数据。（重力加速度 $g = 10 \text{ m/s}^2$ ）求：

$t (\text{s})$	0.0	0.2	0.4	...	1.2	1.4	...
$v (\text{m/s})$	0.0	1.0	2.0	...	1.1	0.7	...

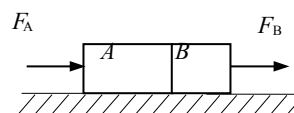
(1) 斜面的倾角 α ；

(2) 物体与水平面之间的动摩擦因数 μ ；

(3) $t = 0.6 \text{ s}$ 时的瞬时速度 v 。

17. 如图所示，两个长方体木块 A、B 的质量分别

为 $m_A = 0.8 \text{ kg}$ 和 $m_B = 0.4 \text{ kg}$ ，它们并排放置在光滑水平



面上。从 $t = 0$ 时刻起，同时对 A、B 施加如图所示的水平推力和拉力 F_A 和 F_B ，

其中 $F_A = 4 \text{ N}$ ， $F_B = (1 + 0.2t) \text{ N}$ 。求：(1) $t = 2 \text{ s}$ 末 A、B 的加速度各多大？

(2) $t = 6 \text{ s}$ 末 A、B 的加速度各多大？

(3) $t = 3 \text{ s}$ 末 A 对 B 的压力 N 是多大？